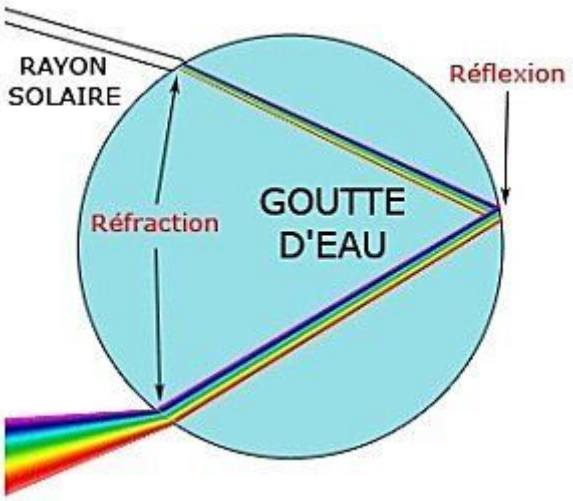
Partie Physique

Je commence à nouveau par briser un mythe bien connu : non il est impossible de se trouver « au pied » d'un arc-en-ciel. Pourquoi allez-vous me demander ? Tout simplement car cela n'est pas un « objet » réel, c'est-à-dire qu'il « n'existe » pas physiquement. Un arc-en-ciel résulte d'un effet optique causé par la réfraction de la lumière du soleil par les gouttes d'eau de la pluie. C'est pour cela qu'il faut nécessairement pluie et soleil pour en observer un.

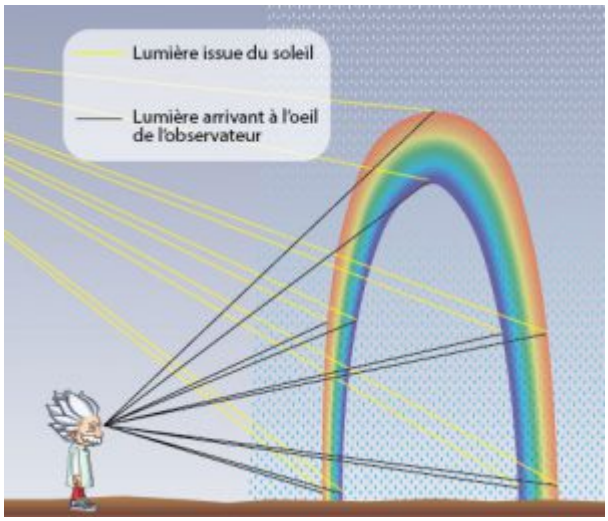


Première chose, comme vu précédemment, le soleil émet une lumière blanche constitué de toutes les couleurs du spectre visible. On modélise une goutte d'eau par une sphère comme ci-contre.

A l'arrivé d'un rayon a la surface d'une goutte, il va y avoir réfraction a l'interface air-eau. Pour faire simple, l'air et l'eau sont 2 milieux ne possédant pas les mêmes propriétés et ainsi, la lumière va changer de comportement lorsqu'elle passe de l'un à l'autre. En particulier, la différence d'indice optique entre ces milieux induit une séparation de la lumière blanche en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel comme montré ci-contre. Mais qu'est-ce que l'indice optique ? Il s'agit d'une grandeur qui caractérise le fait que, dans un milieu qui n'est pas le vide, la lumière se déplace à une vitesse $v<c$ et que celle-ci dépend du milieu. L'indice optique est le coefficient de proportionnalité entre ces 2 vitesses et est donc caractéristique du milieu de propagation de la lumière. Ainsi, la réfraction induit par la goutte d'eau divise la lumière et cette lumière va aller se réfléchir sur l'autre paroi de la goutte pour se réfracter de nouveau à la sortie de celle-ci, ce qui accentue encore plus la division de la lumière. A noter que la lumière peut subir plusieurs réflexions au sein de la goutte d'eau ce qui peut engendrer les fameux « double arc-en-ciel » que l'on peut observer certaines fois et pourrait même, en théorie, créer plus d'arc-en-ciel lorsque les rayons subissent plus de 2 réflexions dans la goutte. Ainsi, lorsque ce phénomène se produit sur un très

grand nombre de goutte, l'œil humain peut observer un arc-en-ciel. Il apparait donc lorsque l'observateur regarde dans la direction opposée au soleil et qu'un voile de goutte d'au se trouve dans l'air en face de l'observateur.

L'apparition d'un arc-en-ciel n'est donc qu'un simple effet optique et ne constitue pas un réel objet.



Si vous vous rapprochez de l'arc-en-ciel, soit il finira par disparaitre car vos yeux ne recevront plus assez de rayon lumineux réfracté par les gouttes, soit il vous paraitra avancer avec vous et vous ne pourrez donc jamais l'atteindre. En effet, les calculs montrent que l'angle entre les rayons arrivant de l'arc-en-ciel et la direction initiale des rayons du soleil est de 42°, ainsi, l'arc-en-ciel parait avancé avec nous car son rayon reste constant à nos yeux.

Illustrascience.fr, Comment se forme un arc-en-ciel, comment se forme un arc en ciel ? - illustrascience

Partie Mathématiques et Équations

Prérequis :

Lois de Descartes/Trigonométrie/Optique Géométrique

Scribd.com, Comprendre la formation de l'arc-en-ciel, Comprendre la formation de l'arc-en-ciel | PDF | Réfraction | Arc en ciel

On a 3 phénomènes à prendre en compte pour le calcul de D :

Réfraction en entrée, réflexion, réfraction en sortie

On rappel les lois de Descartes de réfraction et réflexion :

Réfraction : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

Réflexion : L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, c'est-à-dire que le rayon réfléchi est symétrique par rapport à la normale au dioptre.

Réfraction à l'entrée : $i - r$

Réflexion : $\pi - 2r$

Réfraction en sortie : $i - r$

On a alors : $\mathbf{D\,(i) = \pi + 2i - 4r}$

La clé du problème réside maintenant dans le fait que l'arc en ciel est observé pour la déviation correspondant au plus grand nombre de rayon qui en ressortent donc la déviation minimale, ainsi, il faut $\frac{\mathbf{dD}}{\mathbf{di}} = \mathbf{0}$ c'est-à-dire $\mathbf{2 - 4\frac{dr}{di} = 0}$ donc $\frac{\mathbf{dr}}{\mathbf{di}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$

On différentie la relation de Descartes : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ avec ici $n_1 = 1$, $i_1 = i$, $i_2 = r$ donc

$$\mathbf{cos i\ di = n cos r\ dr}$$

On a alors :

$$\mathbf{cos i = n\ cos\ r}\ \frac{\mathbf{dr}}{\mathbf{di}} = \frac{\mathbf{n}\cos \mathbf{r}}{\mathbf{2}}$$

Or $\mathbf{cos^2}\theta + \mathbf{sin^2}\theta = \mathbf{1}$ donc

$$\mathbf{cos^2 i} = \frac{\mathbf{n^2(1 - sin^2 r)}}{\mathbf{4}} = \frac{\mathbf{n^2}\left(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{sin^2 i}}{\mathbf{n^2}}\right)}{\mathbf{4}} = \frac{\mathbf{n^2 - sin^2 i}}{\mathbf{4}} = \frac{\mathbf{n^2 - 1 + cos^2 i}}{\mathbf{4}}$$

On obtient alors le résultat remarquable et remarqué :

$$\mathbf{cos^2 i} = \frac{\mathbf{n^2 - 1}}{\mathbf{3}}$$

On trouve alors que l'angle i tel que D est minimal est :

$$\mathbf{i_D} = \arccos\sqrt{\frac{\mathbf{n^2 - 1}}{\mathbf{3}}}$$

Pour l'eau, n=1.33 et on a alors :

$$\mathbf{i_D = 59.6^\circ}$$

L'angle de réfraction correspondant est d'après la loi de Descartes :

$$\mathbf{r_d} = \arcsin\frac{\sin \mathbf{i_d}}{\mathbf{n}} = \mathbf{40.4}^\circ$$

La valeur de la déviation est donc :

$$\mathbf{D}_{\min} = \mathbf{180} + \mathbf{119.2} - \mathbf{161.6} = \mathbf{137.6}^\circ$$

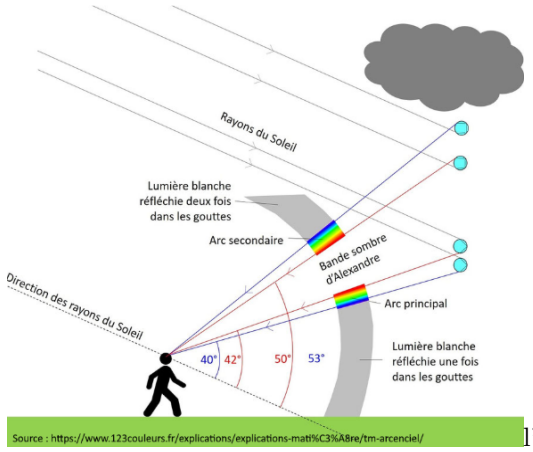
Ainsi l'angle entre la direction initiale des rayons solaires et les rayons déviés est :

$$\theta = \mathbf{180} - \mathbf{137.6} = \mathbf{42.4}^\circ$$

On a donc bien démontré qu'un arc-en-ciel apparait avec un angle de 42° entre la direction des rayons et ceux réfractés par les gouttes. Pour ce qui est de la répartition des couleurs, on sait d'après la loi de Cauchy que : $n(\lambda) = \mathbf{A} + \frac{\mathbf{B}}{\lambda}$ avec A et B des constantes.

Ainsi, les faibles longueurs d'ondes seront plus déviées et apparaitront alors en dessous dans l'arc-en-ciel alors que les hautes seront moins déviées et apparaitront au-dessus. C'est pourquoi le rouge apparait tout en haut de l'arc alors que le violet se trouve tout en bas. Typiquement : $\theta_{rouge} = 42.1^\circ$ alors que $\theta_{violet} = 40.6^\circ$

On pourrait traiter le cas de l'arc en ciel secondaire mais les calculs sont identiques à cela près que l'on rajoute une réflexion et donc $\pi - 2r$ a la déviation de la lumière dans la goutte. Je laisse la joie au lecteur de suivre les exactes mêmes étapes que précédemment avec la valeur de D qui convient et vous trouverez les résultats qui sont répertoriés dans la figure ci-contre. Les couleurs seront inversées par rapport à l'arc-en-ciel primaire à cause de la seconde réflexion.



Source : https://www.123couleurs.fr/explications/explications-matI%C3%A8re/tm-arcenciel/